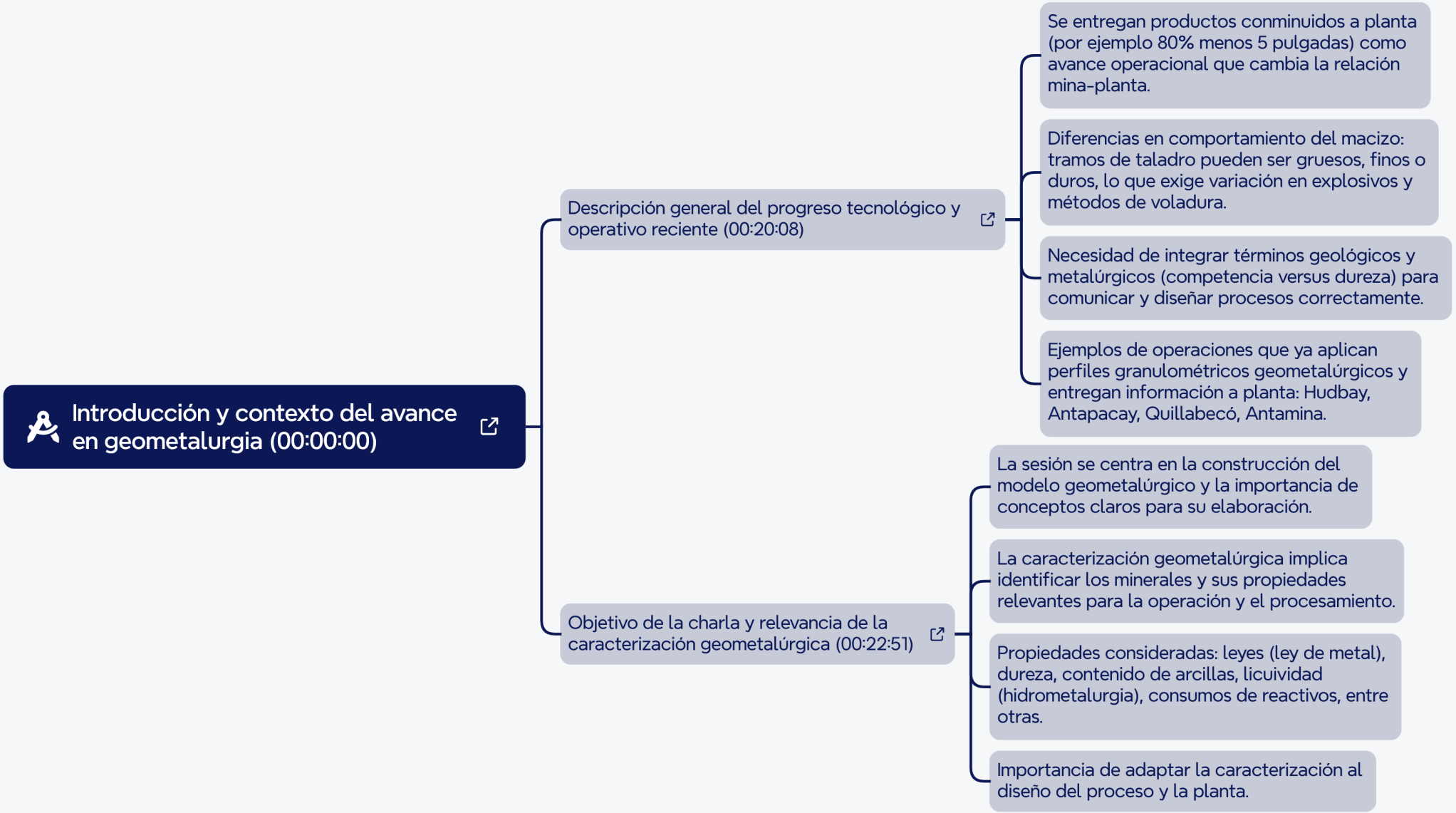
EDU MIN

CLASE 14: UNIDADES GEOMETALÚRGICAS (UGM) EN LA OPTIMIZACIÓN - 2DA PARTE

- Introducción y contexto del avance en geometalurgia (00:00:00) (10)
- Muestreo, mapeo y base de datos para caracterización (00:24:31) (15)
- Construcción del modelo geometalúrgico: clústeres y estimación de atributos (00:31:09) (15)
- Aplicación del modelo geometalúrgico en operación y toma de decisiones (00:40:17) (15)
- Ciclo geometalúrgico, reconciliación y beneficios estratégicos (00:59:56) (15)
- Importancia de distinguir litologías y su impacto operativo (01:00:06) (16)
- Metodología, escalas y preguntas clave para investigaciones geometalúrgicas (01:20:36) (16)
- Herramientas, licencias, software y transferencias entre academia e industria (01:35:12) (16)
- Conclusiones de la sesión, preguntas y cierre del seminario (02:15:15) (11)
- Casos aplicados, desarrollos actuales y consideraciones ambientales (02:14:26) (12)
- Integración operacional y aplicaciones prácticas de la geometalurgia en proyectos (02:11:02) (12)
- Modelamiento 3D, geoestadística y validación de predicciones en el yacimiento (02:02:24) (12)
- Uso de análisis estadísticos y reducción de variables en bases de datos geoquímicas (02:01:36) (12)
- Introducción al control de dureza y asociaciones mineralógicas en el yacimiento (02:00:04) (12)
- Análisis estadístico, correlaciones y zonificación geometalúrgica para conminución y recuperación (01:54:12) (16)
- Caso de estudio: aplicación del modelo geometalúrgico al proyecto La Colosa (01:41:41) (16)


Introducción y contexto del avance en geometalurgia (00:00:00)
Descripción general del progreso tecnológico y operativo reciente (00:20:08)
Se entregan productos conminuidos a planta (por ejemplo 80% menos 5 pulgadas) como avance operacional que cambia la relación mina-planta.
Diferencias en comportamiento del macizo: tramos de taladro pueden ser gruesos, finos o duros, lo que exige variación en explosivos y métodos de voladura.
Necesidad de integrar términos geológicos y metalúrgicos (competencia versus dureza) para comunicar y diseñar procesos correctamente.
Ejemplos de operaciones que ya aplican perfiles granulométricos geometalúrgicos y entregan información a planta: Hudbay, Antapacay, Quillabecó, Antamina.
Objetivo de la charla y relevancia de la caracterización geometalúrgica (00:22:51)
La sesión se centra en la construcción del modelo geometalúrgico y la importancia de conceptos claros para su elaboración.
La caracterización geometalúrgica implica identificar los minerales y sus propiedades relevantes para la operación y el procesamiento.
Propiedades consideradas: leyes (ley de metal), dureza, contenido de arcillas, licuividad (hidrometalurgia), consumos de reactivos, entre otras.
Importancia de adaptar la caracterización al diseño del proceso y la planta.

Muestreo, mapeo y base de datos para caracterización (00:24:31)

- Requisitos y criterios del muestreo representativo (00:24:45)
  - La muestra debe ser representativa del frente y no un compósito indiscriminado de taladros que mezcle litologías distintas.
  - Un compósito mal diseñado puede inducir errores en predicciones de comportamiento en planta debido a heterogeneidad mineralógica.
  - El muestreo debe seguir criterios geoestadísticos y la distribución real del frente en estudio para asegurar representatividad.
  - Si existen frentes distintos, se deben obtener muestras separadas por cada frente para pruebas independientes.
- Relación con el modelo geológico y definición de unidades (00:26:58)
  - El modelo geológico define zonas de alteración (potásica, porfírica, propilítica, sulfuro secundario) que orientan dónde muestrear.
  - Muestras de cada zona permiten correr pruebas metalúrgicas independientes y, si procede, construir compósitos de referencia.
  - La minería evoluciona por etapas y frentes, por lo que la caracterización debe considerar la secuencia temporal de explotación.
  - La heterogeneidad interna de galerías y niveles requiere muestreos específicos para cada dominio de explotación.
- Generación de datos, control de calidad y análisis preliminar (00:29:01)
  - Tras el muestreo se requiere mapeo geológico, información hiperespectral y geoquímica relevante para cada muestra.
  - Ejecutar ensayos y pruebas metalúrgicas y almacenar resultados en una base de datos con control de calidad de datos.
  - Realizar análisis exploratorio de datos (EDA) y tratamiento geoestadístico previo a la modelación.
  - Datos usados incluyen variables primarias (textura, mineralogía, química) y ensayos de dureza, recuperación y liciviabilidad.

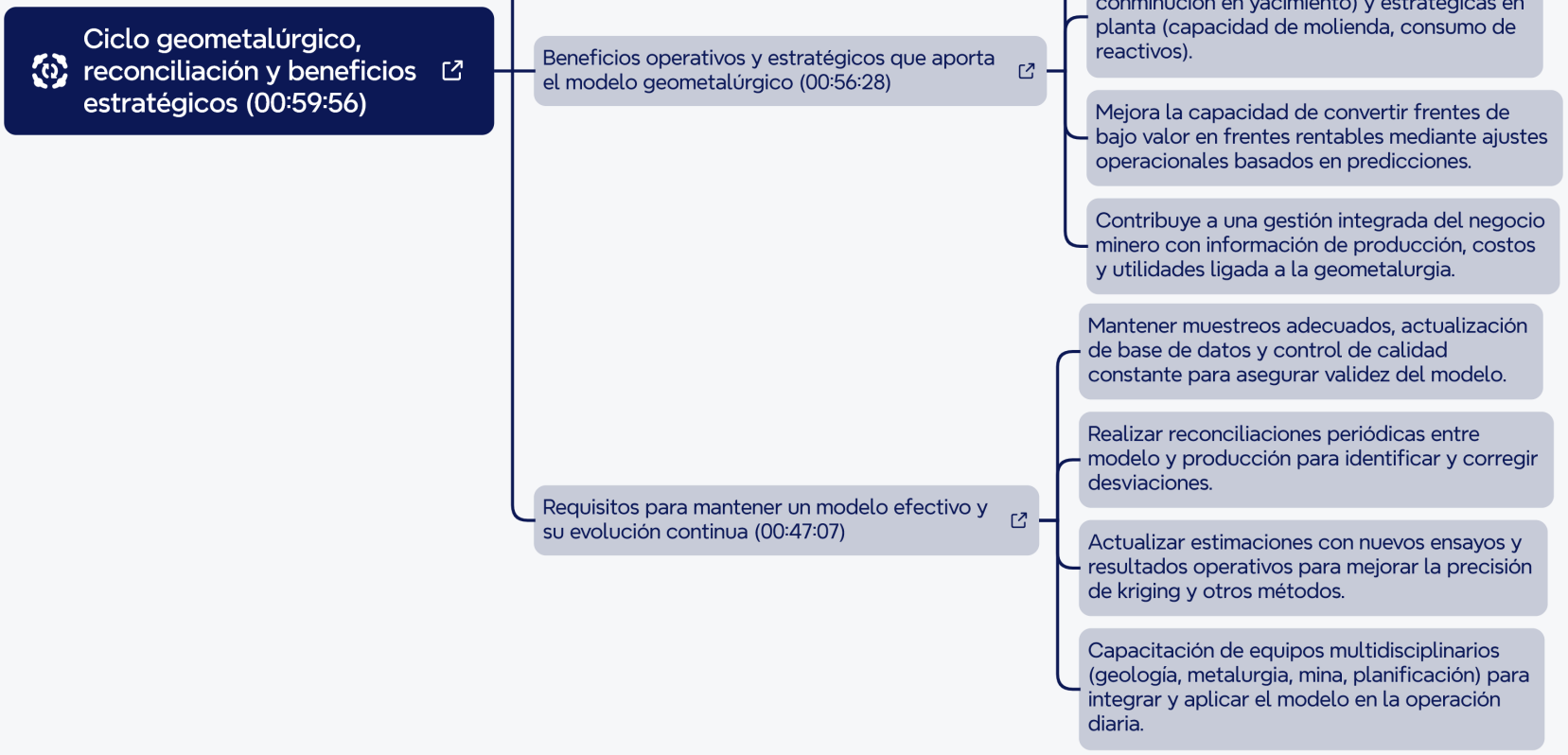
Construcción del modelo geometalúrgico: clústeres y estimación de atributos (00:31:09)

- Definición de clústeres (unidades geometalúrgicas) con apoyo geológico (00:32:20)
  - El geólogo ayuda a definir clústeres basados en asociaciones mineralógicas, litológicas y atributos intrínsecos.
  - Ejemplo didáctico: asociación por calidad (analogía con papas de primera, segunda y tercera) aplicada a ley, dureza y contenido de arcillas.
  - Los clústeres se determinan geoestadísticamente y se reflejan en modelos de bloques coloreados dentro del yacimiento.
  - Los ensambles mineralógicos y atributos intrínsecos guían la separación de dominios para estimación.
- Integración de pruebas metalúrgicas y estimación espacial de atributos (00:37:42)
  - A partir de pruebas de laboratorio (dureza, liciviación, recuperación) se integran valores al modelo según la ubicación espacial de las muestras.
  - Es imposible ensayar todo el volumen del yacimiento; se corren decenas o cientos de pruebas y se interpola espacialmente.
  - Se emplean técnicas geoestadísticas (kriging, búsqueda por elipsoide, distancia al cuadrado) para estimar atributos en bloques.
  - Resultado: mapas de recuperación estimada, dureza y otros atributos relevantes por bloque o unidad geometalúrgica.
- Validación del modelo y reconciliación operativa (00:39:34)
  - La estimación permite asignar valores de recuperación y dureza a bloques que contienen millones de toneladas.
  - Se valida el modelo comparando predicciones con producción real en planta (reconciliación).
  - Ajustes del modelo son necesarios cuando las desviaciones exceden tolerancias; la etapa de muestreo suele ser fuente de discrepancias.
  - Ejemplo: estimaciones de recuperación en torno a 90% que en planta pueden presentarse con variaciones del orden de unos puntos porcentuales.

EDU MIN

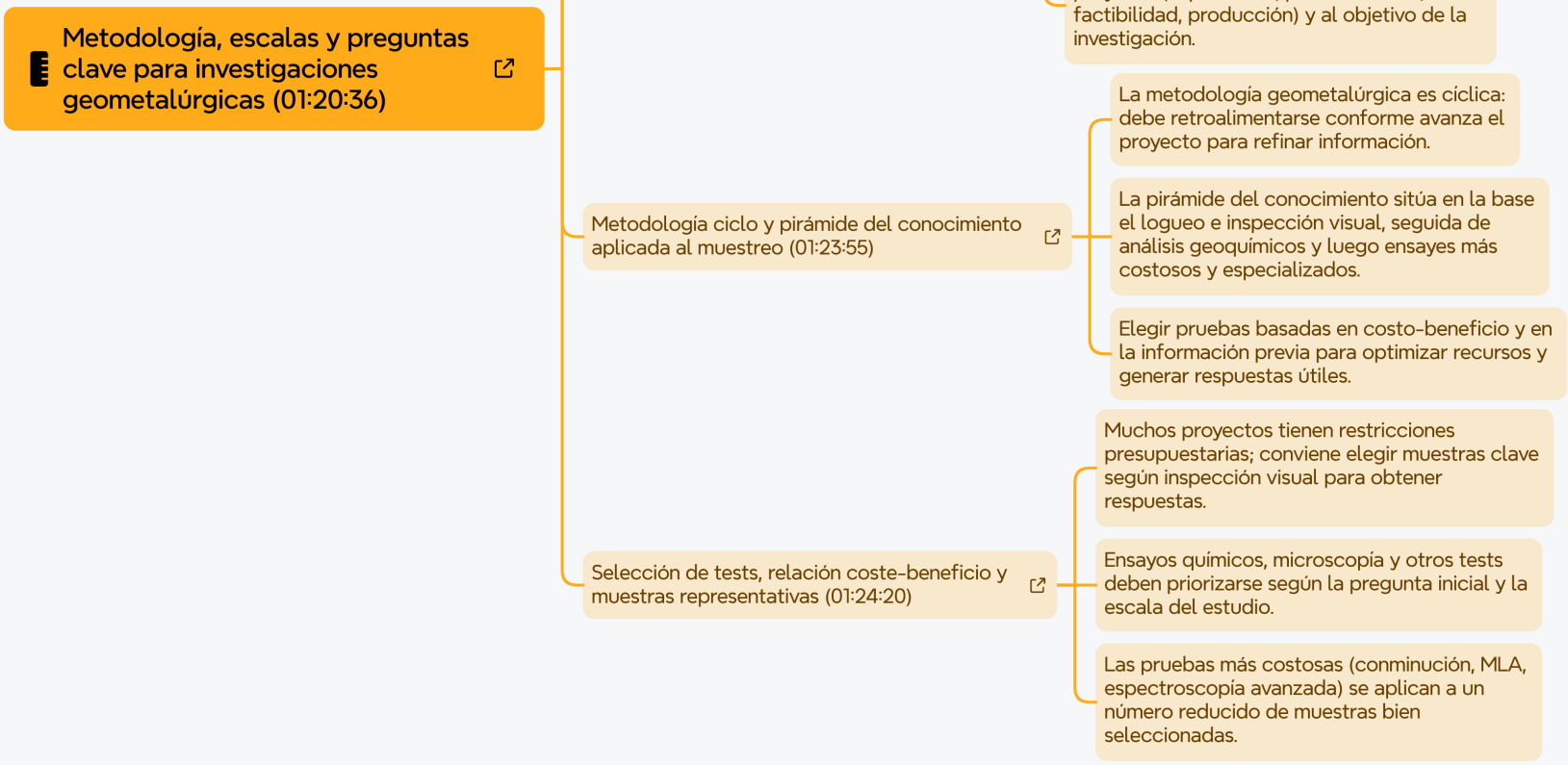
Aplicación del modelo geometalúrgico en operación y toma de decisiones (00:40:17)

- Uso del modelo para plan de minado y decisiones operativas (00:50:00)
  - El modelo geometalúrgico alimenta planificación diaria y reuniones de producción para decidir frentes y tonelajes a tratar.
  - Información integrada: modelos de bloque, textura, mineralogía, química y atributos como dureza y recuperación.
  - Permite seleccionar frentes con recuperaciones estimadas y ajustar envíos de mineral a planta según objetivos productivos.
  - Ejemplo operativo: reuniones matinales que validan frentes programados y recuperaciones esperadas con tolerancias conocidas.
- Optimización del perfil granulométrico y estrategia de voladura en mina (00:42:01)
  - Conocer la dureza estimada en bloques permite diseñar voladuras y perfiles granulométricos en mina para entregar tamaños óptimos a planta.
  - Condición operativa: por ejemplo, recibir 80% a menos de 5 pulgadas en planta exige ajustar voladura, factor de carga o uso de conminución química en yacimiento.
  - Si un frente es duro (200 kPa) se puede aumentar explosivo o cambiar técnica para mejorar conminución antes de enviar a planta.
  - Objetivo: convertir camiones aparentemente no rentables en rentables mediante manejo del tamaño y la conminución en mina.
- Impacto económico y control de gestión mediante geometalurgia (00:54:39)
  - El modelo permite estimar producción fina, tonelaje por hora, recuperación y valor económico por camión o por periodo.
  - Casos históricos muestran cómo la geometalurgia facilitó alcanzar metas de producción y control de costos (ejemplo Tintaya, Magma Copper).
  - Paneles operativos (dashboards) muestran costos operativos y utilidades en tiempo casi real para la toma de decisiones.
  - La geometalurgia ayuda a convertir variaciones de dureza y granulometría en decisiones que aumentan flujo, recuperación y rentabilidad.


Ciclo geometalúrgico, reconciliación y beneficios estratégicos (00:59:56)
Ciclo completo desde muestreo hasta reconciliación y ajuste (00:35:44)
El ciclo comienza con muestreo representativo, mapeo geológico, ensayos metalúrgicos y construcción de base de datos.
Sigue análisis estadístico, clústerización geoestadística, estimación de atributos por kriging y validación del modelo.
Finalmente el modelo se usa para reconciliación entre toneladas enviadas por mina y tratadas en planta, y para ajustes operativos.
La reconciliación proporciona indicadores de desviación acumulada que alertan sobre problemas en muestreo o ejecución.
Beneficios operativos y estratégicos que aporta el modelo geometalúrgico (00:56:28)
Permite conocer el yacimiento no solo como reserva mineral cuantitativa sino como reserva con atributos y comportamientos definidos.
Facilita decisiones tácticas en mina (voladura, conminución en yacimiento) y estratégicas en planta (capacidad de molienda, consumo de reactivos).
Mejora la capacidad de convertir frentes de bajo valor en frentes rentables mediante ajustes operacionales basados en predicciones.
Contribuye a una gestión integrada del negocio minero con información de producción, costos y utilidades ligada a la geometalurgia.
Requisitos para mantener un modelo efectivo y su evolución continua (00:47:07)
Mantener muestreos adecuados, actualización de base de datos y control de calidad constante para asegurar validez del modelo.
Realizar reconciliaciones periódicas entre modelo y producción para identificar y corregir desviaciones.
Actualizar estimaciones con nuevos ensayos y resultados operativos para mejorar la precisión de kriging y otros métodos.
Capacitación de equipos multidisciplinarios (geología, metalurgia, mina, planificación) para integrar y aplicar el modelo en la operación diaria.

Importancia de distinguir litologías y su impacto operativo (01:00:06)

- Relevancia de identificar pórfidos, brechas y su influencia en diseñar mallas o explosivos (01:00:06)
  - Si la roca es un pórfido, se requiere reducir la malla de trituración para facilitar la conminución y optimizar la liberación del mineral.
  - Si existe brechamiento, conviene disminuir la carga de explosivos para no gastar insumos innecesarios y preservar la estructura del material.
  - La decisión operativa temprana evita pruebas costosas innecesarias y permite planificar tonelaje y recuperación con mayor precisión.
- Consecuencias de una geometalurgia adecuada sobre reservas y vida de la mina (01:00:43)
  - Un modelo geometalúrgico bien establecido permite estimar con mayor exactitud la duración de la mina y las reservas disponibles.
  - Permite calcular y proyectar el valor neto presente sin sorpresas operativas ni falta de mineral durante la explotación.
  - Facilita planificar fases de minado y tratamiento en planta con parámetros definidos, reduciendo incertidumbres contables y metalúrgicas.
- Beneficios para balances y contabilidad metalúrgica (01:02:22)
  - Con parámetros identificados será más sencillo establecer balances metalúrgicos fiables y contabilidad precisa de producción.
  - Permite planificar fases de explotación, tratamientos y provisiones financieras basadas en datos robustos.
  - Reduce riesgos de desviaciones operativas que afecten económicamente al proyecto.
- Limitación entre construcción del modelo y modelamiento técnico (01:02:43)
  - La charla se centra en la construcción del modelo: propósito, manejo y fases previas, no en el modelamiento técnico detallado.
  - El modelamiento implica muestreo, mapeo, análisis estadístico y uso de software específico para variables geometalúrgicas.
  - La construcción provee la guía y entradas necesarias para el posterior modelamiento y simulación numérica.


Metodología, escalas y preguntas clave para investigaciones geometalúrgicas (01:20:36)
Formular preguntas clave y decidir el objetivo de la investigación geometalúrgica (01:20:41)
Iniciar enfocándose en preguntas que delimiten el objetivo, por ejemplo: ¿por qué la planta tiene problemas de recuperación o contaminación?
Detectar si falta un estudio geometalúrgico en prefactibilidad para evitar problemas operativos posteriores.
Preguntar qué variables se desean caracterizar y cuál es la mejor manera de obtenerlas según la escala y fase del proyecto.
Escalas de trabajo, número de medidas y selección de sondajes relevantes (01:22:53)
Dependiendo del tipo de yacimiento (por ejemplo pórfido con decenas de millones de toneladas) se requiere definir cuántas medidas son suficientes para caracterizarlo.
No es posible mapear todos los sondajes cuando hay miles; hay que identificar los sondajes clave para mapeo y ensayes.
La metodología debe adaptarse a la fase del proyecto (exploración, prefactibilidad, factibilidad, producción) y al objetivo de la investigación.
Metodología ciclo y pirámide del conocimiento aplicada al muestreo (01:23:55)
La metodología geometalúrgica es cíclica: debe retroalimentarse conforme avanza el proyecto para refinar información.
La pirámide del conocimiento sitúa en la base el logueo e inspección visual, seguida de análisis geoquímicos y luego ensayes más costosos y especializados.
Elegir pruebas basadas en costo-beneficio y en la información previa para optimizar recursos y generar respuestas útiles.
Selección de tests, relación coste-beneficio y muestras representativas (01:24:20)
Muchos proyectos tienen restricciones presupuestarias; conviene elegir muestras clave según inspección visual para obtener respuestas.
Ensayos químicos, microscopía y otros tests deben priorizarse según la pregunta inicial y la escala del estudio.
Las pruebas más costosas (conminución, MLA, espectroscopía avanzada) se aplican a un número reducido de muestras bien seleccionadas.

EDU MIN

Herramientas, licencias, software y transferencias entre academia e industria (01:35:12)

- Software disponibles y accesibilidad académica e industrial (01:35:36)
  - Existen múltiples programas usados en geometalurgia y modelamiento geológico: GenCom, Leapfrog (Leafrock), Vulkan, Datamine (Tatamine), Reflex, Geovariances, entre otros.
  - Muchos proveedores ofrecen licencias académicas o convenios con universidades para facilitar acceso y formación sin costo elevado.
  - La adopción y capacidad de uso de software varía por región y universidad según recursos y acuerdos.
- Capacitación, licencias académicas y convenios con universidades (01:36:16)
  - Las licencias académicas permiten uso sin costo para fines formativos y de investigación, requiriendo renovación y demostración de actividad científica.
  - Universidades compran licencias con número de usuarios y plazos definidos, facilitando la enseñanza y el acceso estudiantil a herramientas profesionales.
  - También existen cursos y capacitaciones ofrecidas por proveedores para popularizar sus plataformas entre profesionales y estudiantes.
- Diferentes enfoques regionales en geometalurgia y centros de investigación (01:39:26)
  - La geometalurgia surgió a finales de los años 90 en Australia y se ha desarrollado en países con gran minería como Chile, Perú y otros.
  - Existen líneas de trabajo australianas centradas en geología y otras canadienses con enfoque más estadístico y monomérico, ambas útiles según contexto.
  - Centros de investigación regionales han impulsado la adopción, transfiriendo técnicas y formando profesionales en cada país.
- Acceso práctico a software y democratización del uso en pequeñas y medianas minas (01:36:44)
  - Existen vías para que profesionales independientes accedan a software mediante cursos, certificaciones y versiones de usuario.
  - La idea es que la pequeña y mediana minería también pueda implementar procesos sostenibles si define bien la pregunta y metodología.
  - La democratización del acceso facilita que proyectos locales puedan desarrollar estudios geometalúrgicos sin costos prohibitivos.

Caso de estudio: aplicación del modelo geometalúrgico al proyecto La Colosa (01:41:41)

Localización, descubrimiento y características geológicas del yacimiento La Colosa (01:42:03)

- La Colosa es un porfido de oro descubierto en 2006, localizado en la cordillera central, flanco oriental, cercano a Cajamarca e Ibagué.
- Inicialmente estimado en 12 millones de toneladas (datos de 2014), actualmente supera los 30 millones de toneladas.
- El sistema incluye litologías porfídicas tempranas, intraminerales y tardías, más brechas hidrotermales y roca de caja tipo esquisto de la formación Cajamarca.

Litologías, alteraciones y texturas asociadas al yacimiento (01:43:09)

- Los cuerpos tempranos (E1, E2, E3) son porfiros andesíticos con variación de tamaño de grano y grados de alteración potásica.
- Existen intraminerales de menor intensidad de alteración y cuerpos tardíos dacíticos con poca mineralización económica.
- Zonas de horsfields, aureolas potásicas, alteración sódico-cálcica, clorítica y argílica definen dominios mineralógicos y texturales clave.

Mineralización, brechas hidrotermales y texturas epitermales sobreimpuestas (01:49:52)

- En la zona sur se observaron brechas hidrotermales con matriz silícea y clastos de hórfens o esquistos, además de texturas de boiling y cuarzos epitermales.
- Hay minerales como melnicobita y sulfuros finos que pueden ser cianicidas y afectar la recuperación, generando problemas en planta.
- Las vetillas y fases epitermales contribuyen con aumentos locales de leyes, aunque son de tamaño milimétrico a centimétrico.

Base de datos, muestreo cada dos metros y ensayes metalúrgicos aplicados (01:53:28)

- Se compilaron 132.579 metros de sondaje con datos de tipo de roca, alteración, mineralización, textura, mineralogía y estructuras.
- Los sondajes fueron muestreados cada dos metros, generando geoquímica amplia (CUEXARDI, MLA) asociada a alteración y mineralización.
- Para conminución (trituración y molienda) se usaron índices como Bond (para molienda) y parámetros de trituración; ensayes metalúrgicos se realizaron en laboratorio o en sitio.

Análisis estadístico, correlaciones y zonificación geometalúrgica para conminución y recuperación (01:54:12)

- Objetivos económicos y ambientales del mapeo geometalúrgico en La Colosa (01:56:10)
  - Determinar si la extracción del oro es rentable y cuál es la mejor manera de extraerlo considerando impactos ambientales.
  - Definir equipos, tamaños y diseño de planta de tratamiento según la variabilidad de dureza y recuperación en el yacimiento.
  - Integrar la mineralogía y geoquímica para planificar explotación y reducir costos operativos y ambientales.
- Correlación estadística entre variables de logueo, geoquímica y resultados metalúrgicos (01:57:21)
  - Se realizó un análisis preliminar correlacionando trituración, molienda y recuperación con variables de logueo y geoquímica.
  - Variables caras como QEMSCAN (QA), MLA o ensayes específicos se correlacionaron con datos más baratos y abundantes como registro geológico y geoquímica.
  - El objetivo fue traducir características texturales y mineralógicas en índices predictivos útiles para ingeniería.
- Zonificación de conminución según índices Bond y parámetros de trituración (01:58:38)
  - Se clasificaron zonas por grados de dureza para molienda (Bond): valores altos indican rocas duras (p. ej. 19-25), valores bajos rocas blandas.
  - Para trituración se consideraron valores donde por encima de 50 indican rocas muy blandas y por debajo de 30 rocas muy duras.
  - Se generaron grupos de conminución para identificar áreas violetas (muy duras) y otras zonas con respuesta distinta a procesos de molienda y trituración.
- Variables mineralógicas asociadas a dureza y comportamiento en planta (01:59:39)
  - La presencia de magnetita, carbonatos y ciertos feldespatos (plagioclasas, ecotipo) se asocia a zonas más duras para conminución.
  - Combinaciones mineralógicas como albita pueden mostrar respuestas mixtas según su contexto textural y de alteración.
  - La asociación entre espectros, MLA, geoquímica y resultados de conminución permitió mapear variabilidad operativa sobre toda el área muestreada.

Introducción al control de dureza y asociaciones mineralógicas en el yacimiento (02:00:04)

- Descripción preliminar de asociaciones mineralógicas que afectan dureza y recuperabilidad (02:00:04)
  - Las zonas con sulfuros suelen asociarse a rocas más suaves, lo que influye en los requerimientos de trituración y molienda.
  - Zonas con menor alteración y predominio de plagioclasas pueden presentar mayor dureza y resistencia mecánica frente a trituración.
  - La presencia de magnetita marca zonas de mayor dureza y tiende a aumentar con la profundidad, afectando la disminución de leyes y el comportamiento mecánico.
- Relación entre mineralogía, alteración y dureza en distintas zonas del yacimiento (02:00:54)
  - Identificación de zonas más suaves y más duras mediante asociaciones mineralógicas que incluyen sulfuro, feldespatos potásicos y piritas.
  - La variación vertical (profundidad) muestra incremento de magnetita y endurecimiento de la roca conforme se reduce la ley.
  - Importancia de mapear mineralogía y dureza para optimizar recuperación y procesos de chancado y molienda.
- Objetivo de la traducción mineralógica a variables cuantitativas para modelado (02:01:04)
  - Traducir la mineralogía y la alteración a números que permitan mapear en 3D las zonas más suaves, duras y las más fáciles o difíciles de recuperar.
  - Usar esa información como insumo para los departamentos de planeamiento, minería y metalurgia en el diseño de molinos y plantas.
  - Validación de modelos en campo para asegurar que las predicciones mineralógicas correspondan con la realidad operativa.

Uso de análisis estadísticos y reducción de variables en bases de datos geoquímicas (02:01:36)

- Recopilación y naturaleza de las variables geoquímicas en proyectos mineros (02:01:36)
  - Bases de datos con más de 60 a 100 variables geoquímicas, principalmente elementos medidos por ICP en ppm y sin óxidos mayoritarios.
  - En la práctica minera se priorizan elementos como Au, Ag y Cu junto con una amplia lista de trazas que contribuyen al análisis mineralógico.
  - Limitaciones de la geoquímica ICP frente a análisis de roca total y necesidad de supuestos para inferir minerales mayores.
- Aplicación de análisis de componentes principales para reducción de dimensionalidad (02:01:57)
  - Uso de PCA (análisis de componentes principales) para identificar variables que explican la mayor variabilidad dentro del yacimiento.
  - En el ejemplo se logró que los componentes principales expliquen alrededor del 64% de la variabilidad total.
  - Variables destacadas en los componentes incluyen sulfuros, feldespatos, magnetita, micas y minerales de alteración como arcillas y carbonatos.
- Interpretación de clases multivariables y su uso en predicción de dureza y recuperación (02:02:14)
  - Clasificación multivariable basada en la nube de puntos de los componentes principales para separar clases con tendencias mineralógicas distintas.
  - Las clases identificadas permiten estimar valores de trituración (Bond, AB) y molienda, así como recuperaciones mediante regresión lineal.
  - Ejecución de regresiones lineales por clase para estimar parámetros metalúrgicos en todas las muestras de sondaje.

Modelamiento 3D, geoestadística y validación de predicciones en el yacimiento (02:02:24)

- Estimación y modelado de valores de trituración, molienda y recuperación en sondajes (02:02:24)
  - Predicción de valores de trituración (Bond, AB) y recuperación para casi 300.000 metros de sondaje mediante modelos basados en variables principales.
  - Interpretación de rangos: valores Bond altos indican rocas muy duras; rangos intermedios y suaves identificados espacialmente.
  - Identificación de brechas intraminerales y rocas intrusivas con baja alteración como zonas extremadamente duras que afectan equipos como las mandíbulas.
- Relleno de espacios sin perforación mediante geoestadística y modelado por bloques (02:08:18)
  - La geoestadística se utiliza para estimar continuidad espacial y asignar valores a bloques en áreas no perforadas, llenando vacíos entre sondajes.
  - Construcción de modelos de bloques donde cada bloque recibe valores de dureza (trituración y molienda) y recuperación calculados.
  - Evaluación de continuidad vs. dispersión de muestras para detectar errores puntuales matemáticos o variables geológicas no incluidas en la clasificación.
- Anisotropía, variogramas y validación cruzada de modelos geoestadísticos (02:09:38)
  - Cálculo de variogramas para determinar longitudes de correlación espacial y direcciones de anisotropía aplicables al modelado.
  - Generación de modelos anisotrópicos y envolventes (whifrs/LIFRC) para preservar direccionalidad del yacimiento.
  - Validación cruzada para comprobar que los valores promedios de las envolventes representan adecuadamente los dominios de trituración y molienda diseñados.

Integración operacional y aplicaciones prácticas de la geometalurgia en proyectos (02:11:02)

- Uso de resultados para planeamiento minero y diseño de plantas (02:11:02)
  - Los resultados de dureza y recuperación sirven como input para departamentos de metalurgia y planeamiento para definir tamaños de molinos y capacidades.
  - Visualización de límites (boundaries) y correlación espacial entre zonas de dureza, estructuras y leyes para optimizar extracción y chancado.
  - Evaluación de cómo las zonas suaves asociadas a corredores estructurales concentran mayor ley, mientras las zonas más duras coinciden con áreas poco fracturadas.
- Diferencias entre trituración y molienda desde la perspectiva geometalúrgica (02:12:32)
  - La molienda opera a nivel de partícula mucho más fina, por lo tanto los bónners (bandas de dureza) son menos marcados que en trituración.
  - Una roca ya triturada por control estructural requiere menos energía en chancado, pero al llegar al molino necesita más energía para su reducción fina.
  - Importancia de conocer el perfil granulométrico y la competencia de la roca para ajustar el tamaño de alimentación al molino SAG/Ball (sac).
- Validación de modelos en campo y precisión de las predicciones (02:13:51)
  - Se tomaron muestras en campo para verificar que los bloques y zonas de mayor dureza predichas por el modelo correspondieran a la realidad.
  - La predicción del modelo mineralógico alcanzó una precisión por encima del 90% en las pruebas de verificación.
  - Reiteración del ciclo modelado-validación-campo como práctica esencial para garantizar aplicabilidad operativa.

Casos aplicados, desarrollos actuales y consideraciones ambientales (02:14:26)

- Proyectos y casos de estudio mencionados: Colosa y Tadia East (02:14:26)
  - El proyecto Colosa se usó como ejemplo para construir modelos de bloques basados en mineralogía calculada y geoquímica; el modelo real pertenece a AngloGold Ashanti.
  - Ejemplo adicional: Tadia East (cercano a Sydney, Australia), un portillo de cobre donde se desarrollaron diagramas de recuperación y variogramas.
  - Uso de los mismos enfoques en diferentes dominios geográficos (Chile, Perú, Colombia, Australia) evidenciando convergencia metodológica.
- Innovaciones actuales en geometalurgia y proyectos en desarrollo (02:14:26)
  - Desarrollo de proyectos que incorporan mineralogía calculada para depósitos tipo SKAR (skarn) de cobre y asociaciones novedosas entre mineralogía y comportamiento metalúrgico.
  - Aplicación de herramientas multivariables y modelos estadísticos para adaptar la geometalurgia a distintos tipos de depósitos y objetivos de recuperación.
  - Trabajo interdisciplinario entre geología, metalurgia y planeamiento para maximizar eficiencia económica y minimizar impactos ambientales.
- Implicaciones ambientales y futuras sesiones sobre calidad de agua (02:14:50)
  - Reconocimiento de que la geometalurgia también tiene implicaciones ambientales, por ejemplo en la predicción de calidad de agua y gestión de relaves.
  - Posibilidad de abordar ejemplos ambientales en futuras sesiones para mostrar cómo el modelado mineralógico influye en la planificación ambiental.
  - Importancia de un entendimiento completo del yacimiento para optimizar tanto la perspectiva económica como la sostenibilidad ambiental.

Conclusiones de la sesión, preguntas y cierre del seminario (02:15:15)

- Resumen final de la presentación y alcance de la geometalurgia como línea de investigación (02:15:15)
  - La geometalurgia se presenta como una disciplina amplia que permite integrar mineralogía, geoquímica y geoestadística para modelar dureza, molienda y recuperación.
  - El ejemplo mostrado constituye un "abre bocas" que demuestra la utilidad práctica de reducir variables, clasificar mineralógicamente y modelar espacialmente propiedades metalúrgicas.
  - Relevancia para desarrollo de proyectos, producción y optimización económica y ambiental de operaciones mineras.
- Interacciones finales, preguntas pendientes y comentarios de los asistentes (02:15:18)
  - Invitación a realizar preguntas a la ponente (Paula) mediante el chat para la sesión de preguntas y respuestas.
  - Comentarios de asistentes sobre la relación entre dureza en mina, magnetita y correlaciones observadas (por ejemplo coeficiente ~0,63 en un gráfico).
  - Distinción práctica entre enfoques (perfil granulométrico de mina, SPI, índices Bond) y la operacionalización en plantas en funcionamiento.
- Cierre administrativo de la sesión y logística de seguimiento (02:20:14)
  - Anuncio de envío de la grabación de la sesión a través del grupo de WhatsApp y recordatorio de la próxima sesión a la misma hora.
  - Disponibilidad de los organizadores para recibir consultas por los números proyectados y despedida final a los asistentes.